



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**INFORME DE LABORATORIO
"LINQ ARREGLO"**

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Luque Zuñiga

Tarqui Ramos, Sebastián Emir Andree (2022075482)

**Tacna – Perú
2025**



INDICE

I. INFORMACIÓN GENERAL.....	3
- Objetivos:	3
- Equipos, materiales, programas y recursos utilizados:	3
II. MARCO TEORICO.....	3
III. PROCEDIMIENTO	4
IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS	8
V. CUESTIONARIO	9
VI. CONCLUSIONES.....	9



INFORME DE LABORATORIO

TEMA: LINQ ARREGLO

I. INFORMACIÓN GENERAL

- **Objetivos:**
 - Desarrollar una aplicación de catálogo de productos en Windows Forms utilizando C# y .NET Framework.
 - Implementar búsquedas dinámicas combinando un TextBox y un ListBox de categorías.
 - Aplicar consultas LINQ para filtrar colecciones de objetos en tiempo real.
 - Mostrar datos tabulares en un DataGridView con selección y detalle del registro.
- **Equipos, materiales, programas y recursos utilizados:**
 - Computadora con sistema operativo Windows 10/11
 - Visual Studio 2022
 - .NET Framework (Windows Forms)
 - Lenguaje de programación: C#
 - Clase Producto.cs como modelo de datos
 - Colección List<Producto> con 15 registros de ejemplo

II. MARCO TEORICO

Windows Forms y DataGridView

Windows Forms es una plataforma de desarrollo de interfaces gráficas en .NET. El control DataGridView permite mostrar y manipular datos tabulares de forma visual, vinculándose directamente a colecciones de objetos mediante la propiedad DataSource.

LINQ (Language Integrated Query)

LINQ es una tecnología de .NET que permite escribir consultas directamente sobre colecciones de objetos usando una sintaxis similar a SQL. En este proyecto se usó para filtrar productos por categoría y por texto de búsqueda de forma concisa y legible.

Clases y Objetos en C#

Se creó la clase Producto con propiedades como Id, Nombre, Categoría, Marca, Precio, Stock y Descripción. Las instancias se almacenan en una List<Producto> que actúa como fuente de datos principal de la aplicación.

Eventos en Windows Forms



Los controles interactivos responden a eventos del usuario. En esta practica se usaron eventos como Click (botones), SelectedIndexChanged (ListBox), KeyDown (TextBox) y SelectionChanged (DataGridView) para conectar la interfaz con la logica de negocio.

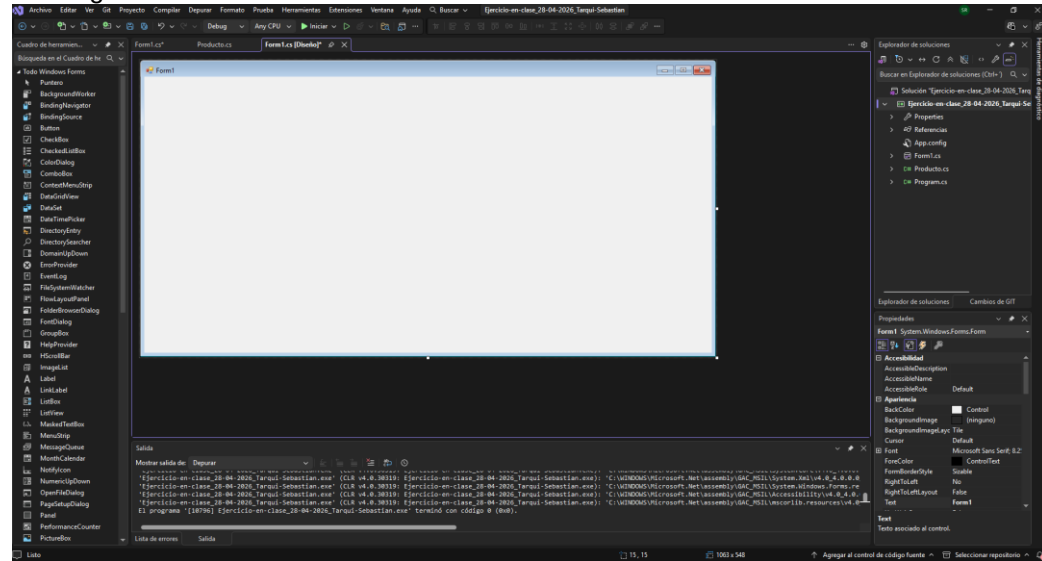
III. PROCEDIMIENTO

Controles utilizados en el formulario:

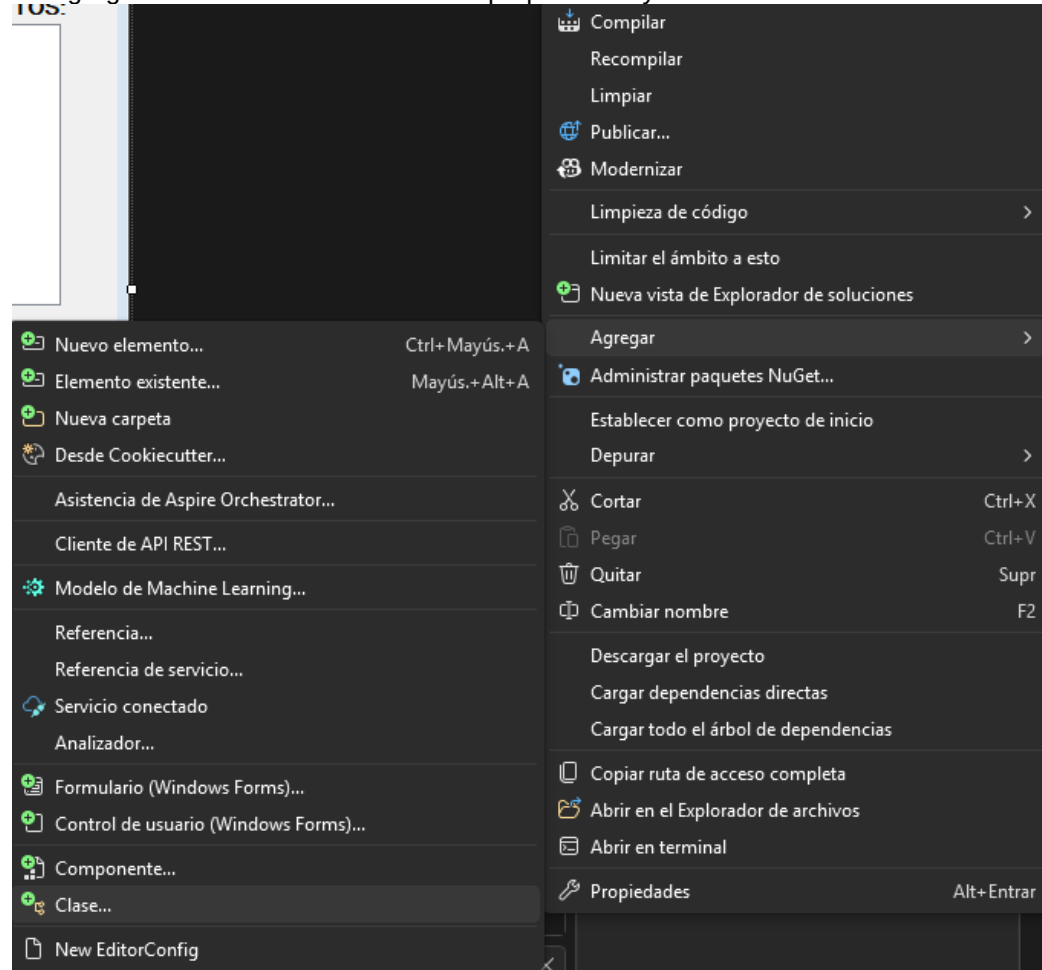
Control	Nombre	Descripcion
TextBox	txtBuscar	Campo para ingresar texto de búsqueda
Button	btnBuscar	Ejecuta el filtrado por texto
Button	btnLimpiar	Limpia filtros y muestra todos los productos
ListBox	listBoxCategorias	Lista de categorías para filtrar por tipo
DataGridView	dataGridViewProductos	Muestra el catálogo de productos filtrado
Label	lblTotal	Indica el total de productos mostrados
TextBox	txtNombre	Muestra el nombre del producto seleccionado
TextBox	txtMarca	Muestra la marca del producto seleccionado
TextBox	txtCategoria	Muestra la categoría del producto seleccionado
TextBox	txtPrecio	Muestra el precio del producto seleccionado
TextBox	txtStock	Muestra el stock del producto seleccionado
TextBox	txtDescripcion	Muestra la descripción del producto seleccionado

Pasos realizados:

- Se creó un proyecto Windows Forms en Visual Studio 2022 con el nombre CatalogoProductos.



- Se agregó la clase Producto.cs con sus propiedades y constructor.





```
Form1.cs* | Producto.cs | Form1.cs [Diseño]*
Ejercicio-en-clase_28-04-2026_Tarqui-Sebastian | Ejercicio_en_clase_28_04_2026_Tarqui-Sebastian.Producto | Producto(int id, string no

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace Ejercicio_en_clase_28_04_2026_Tarqui-Sebastian
8  {
9      19 referencias
10     public class Producto
11     {
12         1 referencia
13         public int Id { get; set; }
14         2 referencias
15         public string Nombre { get; set; }
16         3 referencias
17         public string Categoria { get; set; }
18         2 referencias
19         public string Marca { get; set; }
20         1 referencia
21         public decimal Precio { get; set; }
22         1 referencia
23         public int Stock { get; set; }
24         2 referencias
25         public string Descripcion { get; set; }
26
27         15 referencias
28         public Producto(int id, string nombre, string categoria, string marca, decimal precio, int stock, string descripcion)
29         {
30             Id = id;
31             Nombre = nombre;
32             Categoria = categoria;
33             Marca = marca;
34             Precio = precio;
35             Stock = stock;
36             Descripcion = descripcion;
37         }
38     }
39 }
```

- En el Designer se colocaron los controles: TextBox de búsqueda, botones Buscar y Limpiar, ListBox de categorías, DataGridView y TextBoxes de detalle.

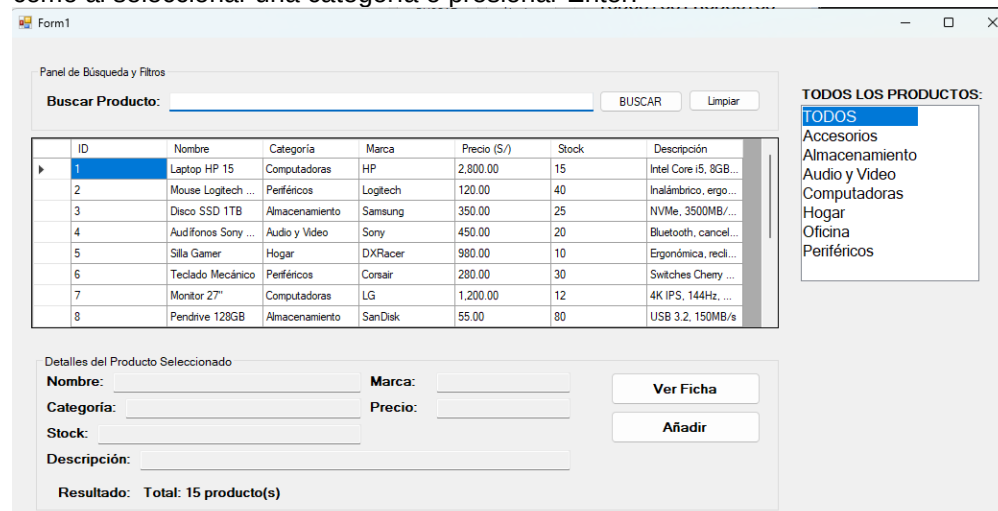
- En Form1.cs se implementaron los metodos CargarDatos(), CargarListBox(), CargarDataGrid() y FiltrarProductos.

```

46 1 referencia
47 private void CargarListBox()
48 {
49     var categorias = productos.Select(p => p.Categoria).Distinct().OrderBy(c => c).ToList();
50     listBoxCategorias.Items.Clear();
51     listBoxCategorias.Items.Add("TODO");
52     foreach (var cat in categorias)
53     {
54         listBoxCategorias.Items.Add(cat);
55     }
56     listBoxCategorias.SelectedIndex = 0;
57
58 2 referencias
59 private void MostrarTodos()
60 {
61     CargarDataGrid(productos);
62 }
63
64 2 referencias
65 private void CargarDataGrid(List<Producto> lista)
66 {
67     dataGridViewProductos.DataSource = null;
68     dataGridViewProductos.DataSource = lista;
69     dataGridViewProductos.Columns["ID"].HeaderText = "ID";
70     dataGridViewProductos.Columns["Nombre"].HeaderText = "Nombre";
71     dataGridViewProductos.Columns["Categoria"].HeaderText = "Categoria";
72     dataGridViewProductos.Columns["Marca"].HeaderText = "Marca";
73     dataGridViewProductos.Columns["Precio"].HeaderText = "Precio (S/)";
74     dataGridViewProductos.Columns["Stock"].HeaderText = "Stock";
75     dataGridViewProductos.Columns["Descripcion"].HeaderText = "Descripción";
76     dataGridViewProductos.Columns["Precio"].DefaultCellStyle.Format = "N2";
77     lblTotal.Text = $"Total: {lista.Count} producto(s)";
78
79 99 private void FiltrarProductos()
80 {
81     string texto = txtBuscar.Text.Trim().ToLower();
82     string categoriaSeleccionada = listBoxCategorias.SelectedItem?.ToString();
83
84     var resultado = productos.AsEnumerable();
85
86     if (categoriaSeleccionada != "TODO" && !string.IsNullOrEmpty(categoriaSeleccionada))
87     {
88         resultado = resultado.Where(p => p.Categoria == categoriaSeleccionada);
89     }
90
91     if (!string.IsNullOrEmpty(texto))
92     {
93         resultado = resultado.Where(p =>
94             p.Nombre.ToLower().Contains(texto) ||
95             p.Marca.ToLower().Contains(texto) ||
96             p.Descripcion.ToLower().Contains(texto));
97     }
98
99     CargarDataGrid(resultado.ToList());
100 }

```

- Se conectaron los eventos de los controles para que la búsqueda se active tanto al hacer clic como al seleccionar una categoría o presionar Enter.



Form1

Panel de Búsqueda y Filtros

Buscar Producto:

ID	Nombre	Categoria	Marca	Precio (S/)	Stock	Descripción
1	Laptop HP 15	Computadoras	HP	2,800.00	15	Intel Core i5, 8GB...
2	Mouse Logitech ...	Periféricos	Logitech	120.00	40	Inalámbrico, ergo...
3	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	Samsung	350.00	25	NVMe, 3500MB/...
4	Audífonos Sony ...	Audio y Video	Sony	450.00	20	Bluetooth, cancel...
5	Silla Gamer	Hogar	DXRacer	980.00	10	Ergonómica, recl...
6	Teclado Mecánico	Periféricos	Corsair	280.00	30	Switches Cherry ...
7	Monitor 27"	Computadoras	LG	1,200.00	12	4K IPS, 144Hz, ...
8	Pendrive 128GB	Almacenamiento	SanDisk	55.00	80	USB 3.2, 150MB/s

TODOS LOS PRODUCTOS:

- TODOS
- Accesorios
- Almacenamiento
- Audio y Video
- Computadoras
- Hogar
- Oficina
- Periféricos

Detalles del Producto Seleccionado

Nombre: Marca:

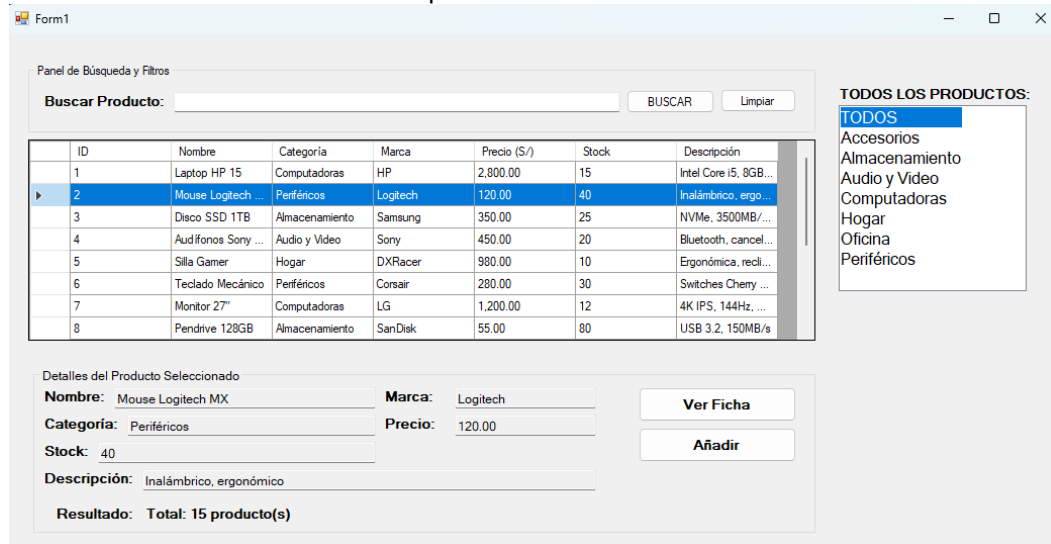
Categoría: Precio:

Stock:

Descripción:

Resultado: Total: 15 producto(s)

- Al seleccionar una fila en el DataGridView, los TextBoxes de detalle se rellenan automáticamente con los datos del producto.



The screenshot shows a web application window titled 'Form1'. It features a search panel at the top with a text input 'Buscar Producto:' and buttons 'BUSCAR' and 'Limpiar'. Below this is a table with 8 rows of product data. Row 2 is selected. To the right of the table is a sidebar titled 'TODOS LOS PRODUCTOS:' with a list of categories: 'TODOS', 'Accesorios', 'Almacenamiento', 'Audio y Video', 'Computadoras', 'Hogar', 'Oficina', and 'Periféricos'. Below the table, there is a section 'Detalles del Producto Seleccionado' with fields for 'Nombre', 'Categoría', 'Stock', and 'Descripción', each with a corresponding value from the selected row. There are also buttons 'Ver Ficha' and 'Añadir'. At the bottom, it shows 'Resultado: Total: 15 producto(s)'.

ID	Nombre	Categoría	Marca	Precio (\$/)	Stock	Descripción
1	Laptop HP 15	Computadoras	HP	2,800.00	15	Intel Core i5, 8GB...
2	Mouse Logitech ...	Periféricos	Logitech	120.00	40	Inalámbrico, ergo...
3	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	Samsung	350.00	25	NVMe, 3500MB/...
4	Audífonos Sony ...	Audio y Video	Sony	450.00	20	Bluetooth, cancel...
5	Silla Gamer	Hogar	DXRacer	980.00	10	Ergonómica, recl...
6	Teclado Mecánico	Periféricos	Corsair	280.00	30	Switches Cherry ...
7	Monitor 27"	Computadoras	LG	1,200.00	12	4K IPS, 144Hz, ...
8	Pendrive 128GB	Almacenamiento	SanDisk	55.00	80	USB 3.2, 150MB/s

Detalles del Producto Seleccionado

Nombre: Mouse Logitech MX **Marca:** Logitech **Ver Ficha**

Categoría: Periféricos **Precio:** 120.00 **Añadir**

Stock: 40

Descripción: Inalámbrico, ergonómico

Resultado: Total: 15 producto(s)

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

¿Que indican los resultados?

La aplicación responde correctamente a los filtros. Al seleccionar una categoría en el ListBox, el DataGridView se actualiza instantáneamente mostrando solo los productos de ese tipo. Al escribir en el TextBox de búsqueda, el sistema filtra por nombre, marca y descripción de forma simultánea.

¿Que se ha encontrado?

Se encontró que combinar dos filtros (categoría + texto) mediante LINQ resulta muy eficiente. La propiedad DataSource del DataGridView simplifica enormemente la carga de datos sin necesidad de agregar filas manualmente. También se verificó que el evento SelectionChanged del DataGridView permite mostrar los detalles del producto en tiempo real sin botones adicionales.



V. CUESTIONARIO

1. ¿Por que se usa AsEnumerable() al aplicar los filtros LINQ?

Porque permite encadenar multiples condiciones Where() sobre la misma coleccion de forma flexible, sin evaluar la consulta hasta que se llama a ToList().

2. ¿Que ventaja tiene separar la logica en metodos como FiltrarProductos()?

Evita duplicar codigo. Los tres eventos (clic en boton, cambio en ListBox, Enter en TextBox) llaman al mismo metodo, lo que facilita el mantenimiento.

3. ¿Por que los TextBoxes de detalle son ReadOnly?

Porque su funcion es solo mostrar informacion del producto seleccionado, no editarla. Esto evita que el usuario modifique datos por accidente.

4. ¿Que pasaria si se asigna DataSource sin poner null primero?

En algunos casos el DataGridView no refresca correctamente las columnas. Asignar null antes garantiza que el control se limpie completamente antes de cargar nuevos datos.

VI. CONCLUSIONES

- Se logro construir un catálogo de productos funcional que combina búsqueda por texto y filtro por categoría usando LINQ de manera sencilla.
- El DataGridView es un control muy poderoso para mostrar colecciones de objetos; vincular DataSource es mucho mas practico que agregar filas manualmente.
- Separar la UI en el Designer y la lógica en Form1.cs mantiene el código limpio y fácil de leer.
- LINQ permite escribir filtros complejos en pocas líneas, lo que reduce errores y mejora la legibilidad del código.
- La aplicación demuestra que es posible construir interfaces interactivas y responsivas en Windows Forms sin herramientas externas.